



בס"ד, יום שני, כ"ב בשבט, תשפ"ו

9.2.26

מבחן בחדו"א 1מ1 – 104041 – חורף תשפ"ו – 2026 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שני חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, חלק שני שאלות רב בררתיות ("אמריקאיות").
- בחלק של השאלות הפתוחות יש לנמק היטב כל צעד
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.
- סך כל הנקודות במבחן הוא 101 אבל אפשר לקבל לכל היותר 100 נקודות.

שאלה 1 (27 נק')

א. (5 נק') נסחו את משפט לגרנד'

ב. (12 נק') הראו כי $x(x+2) \leq \ln(1+x) \leq 2x$ לכל $x \geq 0$

ג. (10 נק') הראו כי $2 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin(x) + 2) \ln(1 + \sin(x)) dx < 3$
הערה. ניתן להשתמש בתוצאה של סעיף ב. גם אם לא הוכחתם אותה

שאלה 2 (25 נקודות)

א. (5 נק') נסחו את משפט ערך הביניים

ב. (10 נק') מצאו את מספר השורשים של הפונקציה

$$f(x) = 2x^2 + x \arctan(x) + \tan(x^2) + \cos(2x) - 2$$

בקטע $(-1,1)$

ג. (10 נקודות) חשבו את $\int_0^1 (x \arctan(x) - \tan(x)) dx$

חלק שני רב ברירתי – "אמריקאי" (49 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

$$\text{הגבול } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\sin x}^x t \sin(1 + \sin(t)) dt}{x^2} \text{ הוא}$$

- א. 0
- ב. 1
- ג. $-\infty$
- ד. ∞
- ה. לא קיים

שאלה 2 (7 נק')

נתונים האינטגרלים המוכללים הבאים

$$I = \int_0^\infty \frac{\sin(x)+2}{x+\ln(1+x)} dx \quad II = \int_0^\infty \frac{\arctan(1+x)}{x(\ln(1+\ln^3(1+x)))} dx \quad \text{אזי}$$

- א. שניהם מתכנסים
- ב. שניהם מתבדרים
- ג. I מתכנס II מתבדר
- ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

נתון הסדר $\sum_{n=1}^\infty \left(\tan\left(\frac{1}{n}\right) \right) (x-2)^n$ מתכנס עבור ה- x ימים הבאים

- א. $1 \leq x \leq 3$
- ב. $1 \leq x < 3$
- ג. $1 < x \leq 3$
- ד. $-\infty < x < \infty$
- ה. $1 < x < 3$

שאלה 4 (7 נק')

ערך האינטגרל $\int_e^{e^4} \frac{\ln x dx}{x(\ln^{0.5}(x))}$

- א. 0 ב. $1\frac{2}{3}$ ג. $2\frac{2}{3}$ ד. $3\frac{2}{3}$ ה. $4\frac{2}{3}$

שאלה 5 (7 נק')

סכום הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה

$$f(x) = x|2x + 4| - (x - 1)|2x + 1| \text{ בקטע } [-2, 2]$$

א. מספר שלם

ב. מספר רציונלי חיובי שאיננו שלם

ג. מספר רציונלי שלילי שאיננו שלם

ד. מספר אי-רציונלי חיובי

ה. מספר אי-רציונלי שלילי

שאלה 6 (7 נק')

מספר השורשים של הפולינום $f(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 3

ה. 4

שאלה 7 (7 נק')

חיים רצה לחשב קירוב של $\ln 2$ באמצעות פולינום טיילור עם שגיאה $R_n < \frac{1}{10}$. מהו n המינימלי עבורו תתקבל שגיאה זו?

א. 1

ב. 3

ג. 6

ד. 9

ה. 12

דף ריק במידת הצורך

בהצלחה!